CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: 12.1.1.1 — **20 puan**

Bir lunaparktaki dönme dolap, sabit süratle dönerek bir tam turunu 40 saniyede tamamlamaktadır. Dönme dolabın yarıçapı 10 metredir.

Buna göre dönme dolabın periyodunu, frekansını ve kabinlerinden birinin açısal hızını (radyan/saniye cinsinden) bulunuz. (π = 3 alınız.)

Cevap: Periyot (T): Bir tam tur için geçen süre olduğundan T = 40 s'dir.

Frekans (f): $f = 1/T = \frac{1}{40}$ s^{-1} (Hz)'dir.

Açısal hız (ω): $\omega = 2\pi / T = (2 \cdot 3) / 40 = 6 / 40 = 0{,}15$ rad/s'dir.

2 Öğrenme çıktısı: 12.1.1.3 — **20 puan**

Kütlesi m olan bir taş, L uzunluğundaki ipin ucuna bağlanarak düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yaptırılmaktadır.

Yörüngenin en alt noktasından ve en üst noktasından geçerken ipte oluşan gerilme kuvvetlerinin büyüklüklerini cisme etki eden yer çekimi kuvveti (mg) ve merkezcil kuvvet (F_m) cinsinden yazarak karşılaştırınız.

Cevap: En alt noktada ip gerilmesi ve yer çekimi zıt yönlüdür; net kuvvet merkeze doğru olduğundan $T_{alt} - mg = F_m$ yazılır, buradan $T_{alt} = F_m + mg$ bulunur.

En üst noktada ip gerilmesi ve yer çekimi aynı yönde (merkeze doğru) etki eder; net kuvvet $T_{üst} + mg = F_m$ olduğundan $T_{üst} = F_m - mg$ bulunur.

Dolayısıyla en alt noktadaki ip gerilmesi en üst noktadakinden 2mg kadar daha büyüktür.

3 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.1 — **15 puan**

Günlük hayatta bir cisim sadece öteleme, sadece dönme ya da her ikisini birlikte yaparak hareket edebilir.

Aşağıdaki üç durumun hangisinde yalnız öteleme, hangisinde yalnız dönme ve hangisinde dönerek öteleme hareketi yapıldığını belirtiniz:

a. Düz yolda kaymadan yuvarlanan bisiklet tekerleği

b. Duvarda asılı çalışan saatin yelkovanı

c. Düz bir rayda ilerleyen tren vagonunun gövdesi

Cevap: a. Kaymadan yuvarlanan bisiklet tekerleği hem kendi ekseni etrafında döner hem de ileri doğru ötelenir; bu nedenle dönerek öteleme (yuvarlanma) hareketi yapar.

b. Saatin yelkovanı sabit bir eksen etrafında dolandığı için yalnız dönme hareketi yapar.

c. Tren vagonunun gövdesindeki tüm noktalar aynı yönde eşit yol aldığından yalnız öteleme hareketi yapar.

4 Öğrenme çıktısı: 12.1.2.2 — **15 puan**

Bir cismin dönme hareketindeki eylemsizliği 'eylemsizlik momenti' olarak tanımlanır.

Eylemsizlik momentinin fiziksel anlamını açıklayınız ve bir cismin eylemsizlik momentinin bağlı olduğu değişkenleri belirtiniz.

Cevap: Eylemsizlik momenti, dönen bir cismin açısal hızındaki değişime (dönmeye) karşı gösterdiği direncin bir ölçüsüdür.
Bir cismin eylemsizlik momenti cismin toplam kütlesine, kütlesinin dönme eksenine göre dağılımına (geometrik biçimine) ve seçilen dönme ekseninin yerine bağlıdır.

5 Öğrenme çıktısı: 12.1.3.2 — **15 puan**

Noktasal m kütleli bir parçacık, r yarıçaplı dairesel yörüngede v çizgisel hızıyla dolanmaktadır.

Parçacığın açısal momentumunu (L), çizgisel momentumu (P = m · v) ve yarıçap vektörü (r) ile ilişkilendiren matematiksel modeli yazarak aralarındaki bağıntıyı açıklayınız.

Cevap: Noktasal bir parçacığın bir noktaya göre açısal momentumu, konum vektörü ile çizgisel momentum vektörünün vektörel çarpımına eşittir: $L = r \cdot P \cdot \sin\theta$.
Çembersel harekette konum vektörü ile çizgisel hız daima birbirine dik olduğundan ($\theta = 90°$, $\sin 90° = 1$), açısal momentum büyüklüğü $L = r \cdot P = m \cdot v \cdot r$ olarak ifade edilir.

6 Öğrenme çıktısı: 12.1.4.2 — **15 puan**

Bir gezegenin yüzeyindeki yer çekimi ivmesi, gezegenin kütlesine ve yarıçapına bağlı olarak belirlenir.

Kütlesi M, yarıçapı R olan küresel bir gezegenin yüzeyindeki yer çekimi ivmesini veren bağıntıyı kütle çekim kanunundan türetiniz.

Cevap: Gezegen yüzeyindeki m kütleli bir cisme etki eden kütle çekim kuvveti cismin ağırlığına eşittir: $F_{çekim} = G \cdot (M \cdot m) / R^2 = m \cdot g$.
Burada m kütleleri sadeleştiğinde gezegenin yüzeyindeki çekim ivmesi $g = G \cdot M / R^2$ olarak elde edilir.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....